高手的黑箱（四）应用

知识落地的两条进路

欢迎回到汤质的私房课《高手的黑箱：AI时代的学习、思考与创作》，本章的主题是“应用”——让知识“落地”的技术与艺术。

这是个很大的话题，再大的话题，仍然从概念辨析开始——当我们谈“应用”或“落地”时，我们在谈论什么？

根据字典，“应用”指将某些知识或技能直接作用于生活或生产。在布鲁姆分类学的序列中，应用居于理解之后，这很合理，上一章说到，记忆不等于理解，要达成理解，需要从记忆材料中加工出“意义”；理解知识也不等于能应用它，要进行应用，我们需要将理解带入现实之中。



理解可以只发生在头脑里，而应用一定要对现实生活产生影响。

比如，牛顿第二定律（力 = 质量 × 加速度）是知识，它描述了物体受力时加速度与物体质量之间的关系。只有当我们将现实世界的变量带入进去，并完成了特定任务，才算是应用了这个知识，比如一名建筑工程师，通过它计算了出能够承受特定重量的房屋结构，完成了工程任务。

一份菜谱也属于知识，它告知我们完成一道菜需要筹备哪些食材，以及加工这些食材的烹饪步骤和技巧。当我们按照这些步骤和技巧完成了一道菜，并且获得了预期的结果，我们就算是应用了这个知识。

在这两个例子中，“应用”都涉及到将知识带入现实世界，转化成行动，最终带来收益。

问题在于，并不是所有知识都能被轻易地带入现实，而例子中给出恰恰是两种最贴近“应用”的知识类型：

- **来自学术系统的“结构化知识”。** 我用它来指代那些高度收敛的、要素关系非常清晰的概念性知识，它们是通过正规教育体系所学习到的系统、有序、经过验证的理论与原则，包括数学公式、科学定律以及各个专业领域中的经验模型。即便学术知识的半衰期越来越短，但学术生产的高准入门槛，崇尚实证主义和数理逻辑的研究方法，以及诸如同行评议、出版审查之类的管理机制，仍然在最大程度上确保了这些知识的可靠性，它们是知识海洋里的珍珠。我们常说的“思维模型”、“结构化思维”是它的近义词，某种程度上可以互换。
- **来自实践现场的“菜谱类知识”。** 我用它指代能被语言所澄清的程序性知识。心理学中的程序性知识常常指内隐知识和程序性记忆，比如知道如何骑自行车、怎么游泳，这些程序性知识是无法完全用语言澄清的，但有些程序的步骤比较离散，不完全凭空身体动作和肌肉反应，因而很大程度上能被语言所描述，这些知识通常具有较强的操作性和针对性，直接关乎现实世界的问题解决。比如厨师的菜谱、设备的操作流程、医生的治疗方案以及各行各业的任务“手册”、“指南”或“清单”（有一个网站叫wikihow，上面有各种“菜谱”——从如何在壁炉里生火，到如何避免成为“电灯泡”，事无巨细，应有尽有）。



内部资料，严禁传播

结构化知识的可应用性来自于“抽象”，高度抽象的推理，对逻辑性和实证性的要求，使得这些知识能穿透具体的事例，拥有跨越情境的普适性；菜谱类知识的可应用性来自于“具体”，不仅意味着它们是从具体的事例与情境中归纳总结出来的，还意味着这些知识直接着关联“身体行动”。

无论它们是来自抽象的推演还是来自具体的经验，它们都需要被语言精准地表达出来，只有这样，我们才能更好将现实世界的中要素带入进去，应用它来解决自己的问题。

既然不是所有知识都适合落地，想要“应用”知识解决问题，第一个要解决的问题便是找到适合应用的知识。

我们眼下有两条路线：

第一条我称之为“理论派路线”：描述你的问题，找到关注这个问题的关键学科，找出公认有效的结构化知识，带入你自己的变量；

第二条，则是“行动派路线”：找到解决过类似具体问题的人或组织，进而找到他们的解决方案，获得现成的“菜谱类知识”。

我们一一来看：

理论派：当AI遇到“思维模型”

举一个理论派路线的例子。

如果你的具体问题是“如何说服老板给我涨工资”，那么这个问题可以被抽象成“如何说服一个人”、“信任感是如何产生的”，很多畅销书会讨论这个问题，但大多流于泛泛的经验之谈。

背后更抽象的问题可以是“人是如何被外部信息影响和改变的”，“这些信息如何被组织在语言表达中”，这些都不是简单的问题，涉及到符号学、语言学、社会心理学等诸多学科。

我们曾在《关于说话的一切》里详细讨论过这个问题，过程中涉及到了两个关键知识点：一个是社会心理学对“中心路径说服”和“外围路径说服”的描述与区分，另一个是“图尔敏论证模型”，这个模型为我们描绘了一个中心路径说服的经典模式。

回顾引用：

内部资料-严禁传播

如何创建一个更容易被接受的论证。我要向大家介绍大名鼎鼎的图尔敏论证模型。

图尔敏的《论证的使用》是论证研究领域的扛鼎之作，整本书要回答的问题便是：**「如果经验证据和逻辑都不足以为日常的推论活动提供规范性，那么我们该如何进行公正且有效的说理」**，他将法学中控辩双方的对抗模型引入生活化的论证场景，最终整理出了图尔敏模型。当你准备靠讲道理来说服他人，应该第一时间想到它。

为了说明问题，我们用图尔敏模型来构建一个「所以我希望您给我涨工资」的主张。这是典型的低权力场景的关键对话，也很有现实意义，让我们看看图尔敏模型是如何让这个主张变得极其规范，充满强制力，令人难以拒绝的。

最平庸的论证结构是：我觉得我的工作做得很好——所以我希望您给我涨工资。很明显，「我认为我的工作做得很好」理所当然是主张涨工资的前提，但这个所谓的前提本身是需要其他断言支撑的。因此，在图尔敏模式中，该前提并不需要出现，你只需给出**能必然推出该前提的那些前提**就好，它们是更基础、更牢靠的前提，有三种类型：

最基础的，叫做数据(Data)，也就是基本事实依据——「我已经连续三个月超额完成了公司KPI」；其次是理据（Warrant），理据说明数据如何与断言有关，说明基于事实如何能推出主张，这里的理据可以是：「高绩效的员工理应得到更好的待遇」。"理应"，按照某个**道理**，**应该**如何行事。

数据D与理据W的区别在于，前者是显性的、本来如此的（实然的），后者是隐性的、应该如此的（应然的）。棘手之处在于，相比毋庸置疑的数据事实D，理据W往往缺乏可靠性，对于「为何应该如此」，人们并不总能达成一致，因此理据背后往往还需要有个支撑（Backing），也叫根据，它相当于理据背后的理据，用来说明理据为什么是有效的——这里的支撑可以表达为：「根据激励理论的基本原则」。

理据W和支撑B的区别在于，前者是主观假定性的，后者是**规范共识性**的，因此支撑往往免受质疑，或质疑成本非常高。比如，法庭辩论中，支撑往往就是法典中的具体条款，理据则是对条款的主观阐释，以说明证据与论辩主张之间的关系。我在本书中不时引经据典，某学科有某理

论，某哲人曾如是说，本质上都是在寻求支撑，以应对可能会有的质疑。

此处有两个关键点值得注意：

首先，在私下对话场景中，说出这些话是很蠢的：「我已经连续三个月超额完成了公司KPI，根据商业激励理论的基本原则，高绩效员工，也是就是我，理应得到更好的待遇」。在这个例子里，这三种类型断言的齐备似乎不是必要的。

其次，即便这种齐备只在理论上是必要的，它也依然不具有我们期望的那种强制性，断言依然处于被驳斥的危险中。比如你的老板会说：高绩效并不等于优秀，短期效益的增加也不一定有助于长久的发展，传统的激励理论并不适用今天的组织，公司目前的条件不允许等等。

目前为止我们只说了这个模型左侧，也就是前提侧，接下来，模型右侧——结论侧——的一系列操作，将完美地回应上面这些问题。

我自己是用一个短句来记忆图尔敏模型的：数理B，反限C。「数理B」当然是前提侧的三要素：数据、理据和Backing（根据/支撑），「反限C」则是结论侧的三要素，分别是反驳条件、限定词和Claim（主张/断言）。



内部资料 严禁传播

反驳条件（Reservation），指断言者需要自己先指出这个断言可能被反驳的点，并为此作补充性说明，这种说明必须和断言一起出现——比如：「除非公司经济条件不允许，或者绩效并非公司最看重的考虑要素，否则我希望您给我涨工资」。在《关键对话》的理论中，这叫「软化措辞」，神奇之处在于，被软化过的措辞反而能强化你的立场，因为你已经把对方的可能会有的反驳提前堵死了。根据论证的规则，如果没有更好的反驳理由，当前的主张就倾向被接受——说服效果由此得到了强化。

接着是限定词（Qualifier），限定词是对断言的修饰与限制，使其不至于沦为武断和专横的主张。限定词会从另外一个角度软化措辞并强化立场——「除非公司经济条件不允许，或者绩效并非公司最看重的考虑要素，**否则，从我的个人意愿上，**我真的非常希望您给我涨工资」。

你会发现，人类的语言中充满了各种限定词，比如「据我所知」，「某种意义上」、「不严谨地说」、「很大程度上」等等。限定词能让一个断言在逻辑上立于不败之地，因为在「很多情况下」全称断言的命题「几乎」是错的，比如所有天鹅都是白色，而被限定的特称命题「几乎」永远有继续辩护的空间，即便是「对我而言，所有天鹅都是白色」这种主观独断的表达。

所以，「我认为我的工作做得很好，希望您给我涨工资」这个平庸主张的图尔敏加强版是：「我已经连续三个月超额完成了公司KPI（D），根据激励理论的基本原则（B），高绩效员工理应得到更好的待遇（W）；除非公司经济条件不允许，或者绩效并非公司最看重的要素（R），否则，在我的个人意愿上（Q），我真的非常希望您给我涨工资。」（图4.15）

这段表述虽然完整了，却显得十分生硬，所以我还需要为前面这部分讲解加上一个"反限"：我们要承认，实际情况是复杂的，不能生搬硬套。真要谈工资，你当然得配合一些外围技巧，比如说自己经济上的困难、营造一个未来愿景之类的。此处论述的主要目的，是要展示的是一个论证的**硬核**，有了一个强硬的内核，我们才可以讨论所谓的场景适用性。

有求于权力者的非对抗场景，理据和支撑往往需要隐去，没有人会蠢到去教老板如何激励员工，相反，我们要特别强调结论侧的"反限"工作，以表明**我们充分地考虑了对方顾虑和自身认知局限性，才审慎地提出了这些主张**。就上面这个案例来说，有清晰的事实罗列，有被反驳限定软

> 化过的主张，再点缀一些外围说服技巧，完全可以组织出一段优雅得体、合情合理，对方拒绝起来会显得自己很没人性的说服内容。
>
> 相反，在对抗性场景中，则必须在数据、理据和支撑上下足功夫，它们能使说话者站在规范支持的一边，获得强制力。比如，围绕既定事实证据的法庭辩论简直就是理据和支撑的战场，虽然事实证据是既定的，但可以有很多解释角度，不同的角度能找到的支撑（法律条款）也不一样，“辩护”由此成为可能。

图尔敏模型就是高质量结构化知识（思维模型），它抽象出来的几个维度，在任何涉及到说服的场景中都是有效的——无论何种情况，你都能带入自己的变量，应用它来指导行动，它是能穿透具体事例，具有跨越情境的普适性知识。如果用上一章的术语来表达，就是图尔敏模型澄清了说服场景中的“元素交互性”，降低了说服活动的复杂性。

一旦局面变得清晰，我们也就有了开展行动的思路，这意味着我们知道该说什么，不该说什么，先说什么，后说什么，知晓每段表达背后的意义以及这些话的预期达到效果。

这就是知识价值：描述现实，预测结果，为行动提供指导，最终带来我们想要的结果。

高质量的结构化知识之所以是知识海洋里的珍珠，是因为研究者为了得到它，需要花费大量的精力进行辨析、提炼、以及实证研究，才得出结论。最终的结论可能用一张图表或十几个字就能说清楚，但为了这个结论，研究者可能需要花几万字来说明论证，后人围绕这个结论，又能生产出数百万字的解读、批判和修正。

这样的“珍珠”在自然科学的海洋里俯拾皆是，比如开篇提到的物理学定律、生物学中的双螺旋结构、进化论，化学领域的元素周期表、化学键理论等等。正是这些知识的广泛“落地”，对这个星球的面貌和人类文明进程产生了深远影响。人文领域的知识不具备自然科学的那样的普适性，却更关乎我们个体的生存发展，因此是我们课程重点关心的部分。

最理想的状况下，人人都应该有一个长列表，其中开列了我们在人生发展各个阶段所需要面临的各种任务情境，并给出了每个任务情境下公认最好的结构化知识——我愿称之为称之为“人生发展的珍珠清单”。

这张清单大概是这个样子的：

场景——模型

内部资料 严禁传播

心理健康——自我决定论、马斯洛需求层次、正念冥想、僵固思维与成长思维、依恋理论

生涯规划——霍兰德模型

深度思考——第一性原理、辩证逆转、黄金圈、5Whys

人格分析——大五人格

目标设定——SMART模型

动机管理——WOOP模型、GROW模型

决策制定——逻辑树（Decision Trees）、多标准决策分析（Multi-Criteria Decision Analysis, MCDA）

时间管理——艾森豪威尔矩阵、GTD

论证说服——中心路径说服vs外围路径说服；图尔敏模型

内容表达——金字塔原则、SCQA、AIDA

教育学习——布鲁姆分类模型、认知负荷理论、意义学习理论、费曼学习法

产品营销——4P模型，STP

战略分析——波特五力模型（Porter's Five Forces）、SWOT分析（SWOT Analysis）、波士顿矩阵（BCG Matrix）

概率思维——贝叶斯法则、幂律法则、正态分布

风险分析——SWIFT、蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）、风险矩阵（Risk Matrix）

宏观分析——PEST

创新管理——TRIZ

商业模式 ——价值主张画布（Value Proposition Canvas）、商业模式画布（Business Model Canvas）

……

(鸣谢：叶家彬 微信号：Weixin*YJB*)

内部资料-严禁传播

场景	理论/模型名称	简介	核心讲解
心理健康	自我决定论	强调自主性、能力和关联性在个体动机和幸福感中的作用	解释人们如何通过满足基本心理需求来实现自我调节和成长
心理健康	马斯洛需求层次	按重要性排列的五个基本需求层次结构	解释人类行为的动机，由基本生存需求到实现个人潜能
心理健康	正念冥思	一种注重当下、无评判式意识的心理状态练习	培养对当前经验的全然接受，减少压力和增进幸福感
心理健康	僵固思维与成长思维	区分人们对智力和能力观念的两种基本态度	鼓励采取成长思维，相信努力可以改变能力和智力
心理健康	依恋理论	探究人们如何形成和维持亲密关系的心理模式	解释婴儿与照护者之间的早期情感联系如何影响后期人际关系
生涯规划	霍兰德模型	根据人的职业兴趣将其分类	帮助个体选择最适合其性格特点的职业路径
深度思考	第一性原理	追溯问题到最基本的真理或假设	通过分解复杂问题成最基本元素来创新解决方案
深度思考	辩证逆转	检视事物的反面来发现新见解	通过挑战现有观念和假设来促进深入思考
深度思考	黄金圈	从“为什么”开始，然后是“怎么做”、“什么”	解释成功组织如何激励行动和制定策略
深度思考	5Whys	通过连续问“为什么”来找到根本原因	简单有效地识别问题背后的原因并进行解决
人格分析	大五人格	描述人格的五个维度：开放性、责任心、外向性、宜人性、神经质性	通过这五个维度来评估和理解个体的人格特征
目标设定	SMART模型	确保目标具有特定性、可测量性、可达成性、相关性、时限性	帮助设定清晰、可实施、有效的目标
动机管理	WOOP模型	愿景、障碍、计划的心理学方法	促进个体识别并克服达成目标的障碍
动机管理	GROW模型	目标、现实、选择项、行动计划的框架	一种结构化的思考和决策过程，用于个人和职业发展
决策制定	逻辑树（Decision Trees）	使用树状图来表示决策及其可能结果	提供了一种系统的方法来评估决策的各个方面
决策制定	多标准决策分析（MCDA）	在多个标准或属性下评估和比较选项	支持复杂决策情境中的优先排序和选择制定
时间管理	艾森豪威尔矩阵	根据任务的紧急性和重要性进行优先级排序	帮助个体识别并专注于最重要的任务
时间管理	GTD	一套全面的时间管理方法，强调把任务记录下来释放大脑	提高个人组织能力和生产效率的方法
论证说服	中心路径与ww路径说服	情感（ww）和逻辑（中心）两种说服途径	解释如何根据受众的不同关注点来调整说服策略
论证说服	图尔敏模型	基于受众对信息加工的深度来设计说服信息	通过调整信息的呈现方式来增加说服力
内容表达	金字塔原则	以逻辑顺序组织信息，先总结后详述	提高书面和口头表达的清晰度和效率
内容表达	SCQA	情境、冲突、问题、答案的结构	提供一个清晰的框架来组织和呈现信息
内容表达	AIDA	注意、兴趣、欲望、行动的营销和广告策略	激发受众的兴趣，引导他们采取行动
教育学习	布鲁姆分类模型	知识、理解、应用、分析、评价和创造的认知层次	促进更深层次的思考和学习
教育学习	认知负荷理论	关注在学习过程中处理信息的认知负荷	指导教育设计，以提高学习效率
教育学习	意义学习理论	强调先验知识在新知识学习中的作用	提出通过将新信息与已有知识连接来促进深入学习
教育学习	费曼学习法	通过教授他人的方式来理解和记忆知识	强调简化和澄清概念的能力对深度理解的重要性
产品营销	4P模型	产品、价格、地点、推广的营销组合	为市场营销决策提供框架
产品营销	STP	细分、目标、定位的战略过程	明确定义目标市场和如何有效地到达这些市场
战略分析	波特五力模型	分析行业竞争力的五个关键因素	评估行业的吸引力和盈利潜力
战略分析	SWOT分析	评估企业的优势、劣势、机会、威胁	用于战略规划和决策制定
战略分析	波士顿咨询集团矩阵	根据市场增长率和市场份额分类产品组合	指导资源分配以优化产品组合
概率思维	贝叶斯法则	根据新证据更新信念的数学规则	在不确定性条件下进行推断和决策
概率思维	幂律分布	描述某些类型事件的大小与频率之间的关系	分析“长尾”现象，如地震强度、城市规模
概率思维	正态分布	数据点在平均值周围对称分布的概率分布	解释自然和社会科学现象中的变量分布特性
风险分析	SWIFT	结构化的“什么如果”分析技术	系统地识别和评估潜在风险
风险分析	蒙特卡洛模拟	使用随机抽样技术来估算可能的结果分布	评估项目或投资的不确定性和风险
风险分析	风险矩阵	通过评估风险的严重性和发生概率来优先处理风险	帮助决策者识别和管理重点风险
宏观分析	PEST	zz、经济、社会、技术因素的分析框架	评估外部环境对企业策略的影响
创新管理	TRIZ	一系列基于前人经验的发明原则和策略	提高问题解决的系统性和创造性
商业模式	价值主张画布	围绕客户需求、产品功能和客户体验设计价值主张	细化产品或服务为客户创造的价值
商业模式	商业模式画布	分析和设计企业的商业模式的9个构建块	全面概述组织创造、交付和捕获价值的方式

对于初入社会的小白来说，直接应用上面这些模型来解决各种问题，是极为有效的行事策略：

用图尔敏模型来进行论证，一定会让论证变得更加完备有力，用SMART设定目标，就是比你拍脑袋来得周祥，写作时，用SCQA开头，就是会更吸引人，用金字塔原则展开，结构一定会更加清晰，如果你还没有尝试过使用WOOP模型来提升行动效率，还没用自我决定论来处理过自己的焦虑问题，没有用大五人格来分析过自己的性格组成，那么一定要试试。

即便是机械地按照模型来分析现象、拆解任务，都会比大多数凭经验直觉办事的人效率更高，结果更好。

有些人自认在相关领域很有经验，觉得这些知识模型的条条框框会限制自己的思维，这是一个误区。最好将它们理解为脚手架，而不是条条框框。手脚架意味着，当我们思考水平还有所欠缺的时候，能为我们的思考提供线索和方向，框架虽然是固定的，但在框架中的思维活动却更自由，完全凭靠直觉和经验反而容易导致我们找不到头绪和重点。

一个人成为某领域的专家之后，会越来越少地使用这些结构化知识，但原因之一是它们早已变成了内隐知识，日用而不自知了。我的主要工作是写作，用SCQA写文章开头几乎是我的本能，论证时，我虽然不会刻意去记忆图尔敏模型中的要素，却仍然会不自觉地关注到这些要素。(比如我之所以写这一段，就是因为我需要反驳预期中会有的质疑——认为结构化知识过于套路化，不适合高阶应用。)

接下来的问题是：我们要去哪里找到这些拿来就能用的知识模型？如果在一两年前，我会说，你要多看一个学科导论性教材，关注结构化思维或思维模型相关的文章或书籍，有针对性地检索关键词等等。今天，除了这些传统路径，我们还可以借助AI的力量。



内部资料 严禁传播

比如，你可以使用这样的Prompt来向AI提问：

> 你是一名顶尖知识顾问，请你为我提供帮助。我当前面临的挑战是【此处描述你遇到的问题】。我不确定这个问题属于哪个专业领域，所以需要在多个可能相关的领域中寻找解决方案。我特别希望找到能够直接应用于此问题的公认经典的【理论模型】。
>
> 理想的AI输出应该是一个表格，包含以下维度：
>
> 专业领域 | 模型（中英文）| 模型解释 | 适合场景&应用建议 | 相关书籍&论文（中英文）
>
> 请AI根据这个格式为我的问题提供解决方案。

我问了它三个问题：

- 如何提升辩论能力
- 从前热销的产品近期销量大幅下滑，我希望重振销量，但不知从何做起
- 做出了高质量的内容，但不知道该如何取一个吸引人的标题

今天的AI已经能给出很有质量的回答了：

在第一个关于辩论的问题中，它给出了四个模型，分别是“四耳模型”（Four Sides Model）、“图尔敏模型”、“认知失调理论”（这项有些牵强）以及“亚里士多德的修辞学”。必须承认，AI点亮了我的盲区，虽然我花了很多时间研究沟通，但此前从未听说过什么“四耳模型”。这个模型强调每条信息都有四层含义：事实、自我披露、关系和呼吁，我的经验告诉我这样的划分非常有助于我们拆解对话内容。

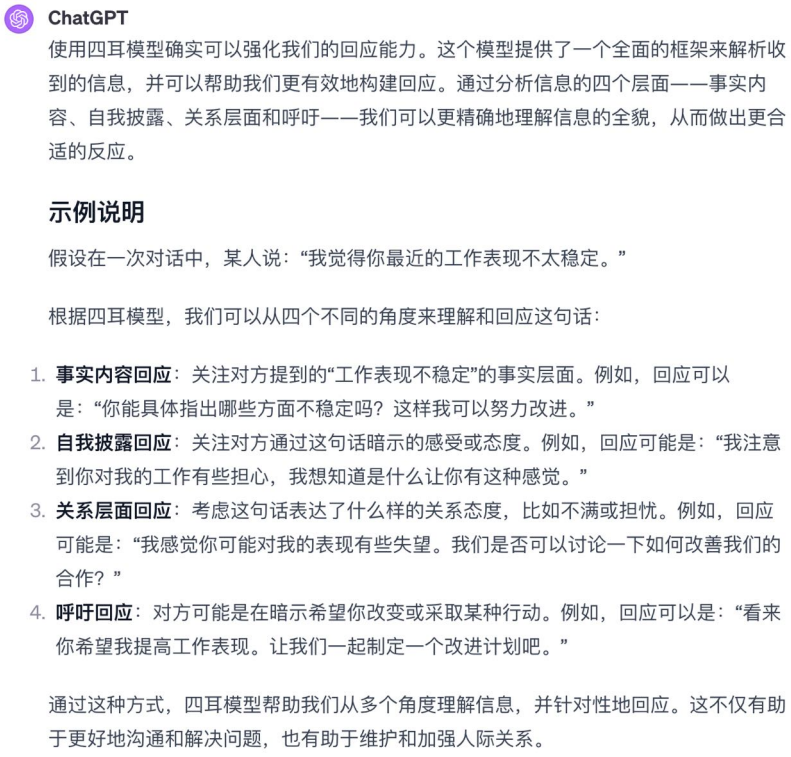
ChatGPT

为了提升您的辩论能力，我会从不同的专业领域中挑选一些理论模型，并按照您提出的格式来组织信息。这些理论模型将涵盖沟通技巧、逻辑思维、心理学和修辞学等方面。

专业领域	模型（中英文）	模型解释	适合场景&应用建议	相关书籍&论文（中英文）
沟通技巧	四耳模型（Four Sides Model）	这个模型由弗里德曼·舒尔茨·冯·通（Friedemann Schulz von Thun）提出，强调每条信息都有四层含义：事实、自我披露、关系和呼吁。	在辩论中，了解并运用这四层含义有助于更好地理解对手的话语和构建自己的论点。	《沟通的艺术》（The Art of Communicating）
逻辑思维	托尔明模型（Toulmin Model）	斯蒂芬·托尔明（Stephen Toulmin）提出的模型，用于分析和构建有效的论证。包括数据、主张和支持等元素。	在构建和评估辩论论证时，使用这个模型来确保论证的结构化和逻辑严密。	《论证的用途》（The Uses of Argument）
心理学	認知失調理论（Cognitive Dissonance Theory）	由莱昂·费斯廷格（Leon Festinger）提出，讨论当个人的信念、态度或行为之间不一致时会产生的心理紧张。	在辩论中，理解这一理论有助于找到对方观点的不一致之处，并有效地反驳。	《认知失调》（A Theory of Cognitive Dissonance）
修辞学	亚里士多德修辞学（Aristotle's Rhetoric）	古希腊哲学家亚里士多德对说服艺术的系统性研究。包括三种说服手段：道德诉求（ethos）、情感诉求（pathos）、理性诉求（logos）。	在辩论中，结合这三种说服手段，可以更全面和有效地说服听众。	《修辞学》（Rhetoric）

与AI对话的好处是我们可以在不懂的地方进行询问，我问AI，四耳模型是否能提升我们的回应能力，它举了一个很好的例子：

内部资料-严禁传播



ChatGPT

使用四耳模型确实可以强化我们的回应能力。这个模型提供了一个全面的框架来解析收到的信息，并可以帮助我们更有效地构建回应。通过分析信息的四个层面——事实内容、自我披露、关系层面和呼吁——我们可以更精确地理解信息的全貌，从而做出更合适的反应。

示例说明

假设在一次对话中，某人说："我觉得你最近的工作表现不太稳定。"

根据四耳模型，我们可以从四个不同的角度来理解和回应这句话：

1. **事实内容回应**：关注对方提到的"工作表现不稳定"的事实层面。例如，回应可以是："你能具体指出哪些方面不稳定吗？这样我可以努力改进。"
2. **自我披露回应**：关注对方通过这句话暗示的感受或态度。例如，回应可能是："我注意到你对我的工作有些担心，我想知道是什么让你有这种感觉。"
3. **关系层面回应**：考虑这句话表达了什么样的关系态度，比如不满或担忧。例如，回应可能是："我感觉你可能对我的表现有些失望。我们是否可以讨论一下如何改善我们的合作？"
4. **呼吁回应**：对方可能是在暗示希望你改变或采取某种行动。例如，回应可以是："看来你希望我提高工作表现。让我们一起制定一个改进计划吧。"

通过这种方式，四耳模型帮助我们从多个角度理解信息，并针对性地回应。这不仅有助于更好地沟通和解决问题，也有助于维护和加强人际关系。

第二个关于提振销量的问题，它给出了五个理论模型，"SWOT分析"、"AIDA模型"、"产品生命周期模型"、"帕累托分析法"以及"波特五力模型"，都是非常经典的模型，这里不再展开。

ChatGPT

针对您的问题，我将提供一张涵盖不同专业领域的表格，其中包含适用的理论模型（包括中英文名称），模型解释，适合的场景与应用建议，以及相关的书籍和论文。这些模型将有助于分析产品销量下滑的原因，并提出相应的解决方案。

专业领域	模型（中英文）	模型解释	适合场景&应用建议	相关书籍&论文（中英文）
市场营销	SWOT 分析 (SWOT Analysis)	分析产品的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）和威胁（Threats）。	用于评估市场环境和产品定位，寻找改进销量的机会。	"SWOT Analysis: A Theoretical Review"
消费者行为	AIDA模型 (AIDA Model)	描述消费者购买过程：注意力（Attention）、兴趣（Interest）、愿望（Desire）、行动（Action）。	用于设计营销策略，吸引和维持顾客兴趣。	"The AIDA Model: A Proven Framework in Marketing"
产品生命周期	PLC（产品生命周期，Product Life Cycle）	分析产品从推出市场到退出市场的各个阶段：引入期、成长期、成熟期和衰退期。	确定产品当前所处的生命周期阶段，制定相应的市场策略。	"Strategies for the Product Life Cycle Management"
数据分析	Pareto分析 (Pareto Analysis)	根据80/20原则，分析少数关键因素（20%）对结果（80%）的主要影响。	用于确定导致销量下滑的主要因素，集中资源进行改进。	"Pareto Analysis and Strategic Decision Making"
竞争策略	波特五力模型 (Porter's Five Forces)	分析行业竞争程度：供应商议价能力、买家议价能力、新进入者威胁、替代品威胁、现有竞争者之间的竞争。	评估竞争环境，制定应对策略。	"Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors"

第三个问题，问的是如何取一个有吸引力的标题，它提到的模型有：“AIDA模型”、“PAS模型”、“信息差理论”以及“反转理论”：

内部资料严禁传播

ChatGPT

您的问题涉及到内容创作和市场营销的领域，特别是在创建吸引人的标题和开头方面。在这些领域中，有几个理论模型和策略可以帮助您提高内容的吸引力和影响力。下面是一个根据您提供的格式制作的表格，列出了几个相关的专业领域、理论模型、模型解释、适合场景及应用建议，以及相关书籍和论文：

专业领域	模型（中英文）	模型解释	适合场景&应用建议	相关书籍&论文（中英文）
内容创作	AIDA模型 (AIDA Model)	Attraction, Interest, Desire, Action. 用于吸引和保持读者的注意力。	创作标题和开头时，首先吸引注意力（Attraction），然后激发兴趣（Interest），增加欲望（Desire），最后促使行动（Action）。	"影响力：说服的心理学" (Influence: The Psychology of Persuasion) by Robert Cialdini
市场营销	PAS模型 (PAS Model)	Problem, Agitate, Solution. 先指出问题，然后加深问题的感知，最后提供解决方案。	在标题和开头中先提出一个普遍的问题，加大问题的紧迫感，然后提出解决方案。	"市场营销管理" (Marketing Management) by Philip Kotler
心理学	信息差理论 (Information Gap Theory)	人们在知道部分信息后会想要知道更多。	创造一种信息差，使读者感到好奇，想要了解更多。	"好奇心：从未知到知的旅程" (Curiosity: From the Unknown to Knowledge) by M. Litman
文学	反转理论 (Inversion Theory)	通过意外或不寻常的开头吸引读者。	使用反转的手法，创造出与众不同的标题和开头，打破读者的预期。	"叙事艺术" (The Art of Fiction) by David Lodge

这个问题比较聚焦，更适合做演示，我试着带入自己的变量。我把本课的第二章，也就是讨论“记忆篇”的文稿给它看，让它用每个模型分别取五个标题。

它给出了这些结果：

ChatGPT

根据您的文章主题和内容，我将运用AIDA模型（吸引、兴趣、欲望、行动）为您的文章创造五个吸引人的标题。AIDA模型强调首先吸引目标读者的注意力，然后激发他们的兴趣，接着激发欲望，最后促使行动。在这里，我们的目标是通过标题吸引读者的注意力，并激发他们对文章内容的兴趣。以下是五个标题建议：

1. **“记忆革新：如何用AI和新理念提升你的记忆力”** - 这个标题吸引那些对提升记忆力感兴趣的读者，同时提到了AI，增加了现代感和科技感。
2. **“超越传统：探索记忆与认知灵活性的新边界”** - 这个标题强调了探索和超越传统的概念，吸引对心理学和记忆扩展技巧感兴趣的读者。
3. **“重新定义记忆：打破常规，释放潜能”** - 通过提出重新定义记忆的概念，这个标题激发读者的好奇心，引发他们想了解更多的欲望。
4. **“记忆的艺术：揭秘记忆提升的技巧与策略”** - 这个标题将记忆提升描述为一种艺术，吸引那些对个人发展和自我提升感兴趣的读者。
5. **“记忆与认知的新纪元：如何用创新思维改善你的大脑功能”** - 该标题突出了创新和新纪元，激发对新思维和大脑功能改善方法的兴趣。

这些标题旨在吸引不同的读者群体，同时利用AIDA模型中的"吸引"和"兴趣"两个阶段，以增加文章的吸引力。

ChatGPT

使用PAS模型（Problem, Agitate, Solution，即问题、激化、解决方案）为您的文章取标题，将强调存在的问题（记忆不佳或知识管理困难），激化这个问题的紧迫性或严重性，然后提供解决方案。以下是五个基于PAS模型的标题建议：

1. **“忘记重要事情？掌握这些技巧，彻底改变你的记忆方式”** - 这个标题指出了一个普遍问题（忘记事情），激化了问题的影响，然后提出了一个解决方案（掌握技巧改变记忆方式）。
2. **“记忆力不足让你困扰？发现AI与传统技巧的完美结合”** - 这个标题同样提出了一个问题（记忆力不足），激化了这个问题对个人的影响，然后提出解决方案（结合AI和传统技巧）。
3. **“记性差影响生活？解锁记忆力的秘密，重塑你的大脑”** - 这里，问题（记性差）直接与读者的日常生活联系起来，然后提供了一个吸引人的解决方案（解锁记忆力的秘密）。
4. **“对记不住事感到沮丧？学习如何通过新策略提高记忆力”** - 通过强调问题（记不住事）对情绪的影响，这个标题吸引了读者的注意，然后提供了一个具体的解决方案（学习新策略）。
5. **“记忆力衰退让你苦恼？这里有创新的方法来挽救你的记忆”** - 这个标题识别了一个常见问题（记忆力衰退），强调了其负面影响，然后引入了一个解决方案（创新方法）。

这些标题旨在通过明确指出一个相关问题，强化该问题的影响，并提供看似有效的解决方案，来吸引和保持潜在读者的注意力。

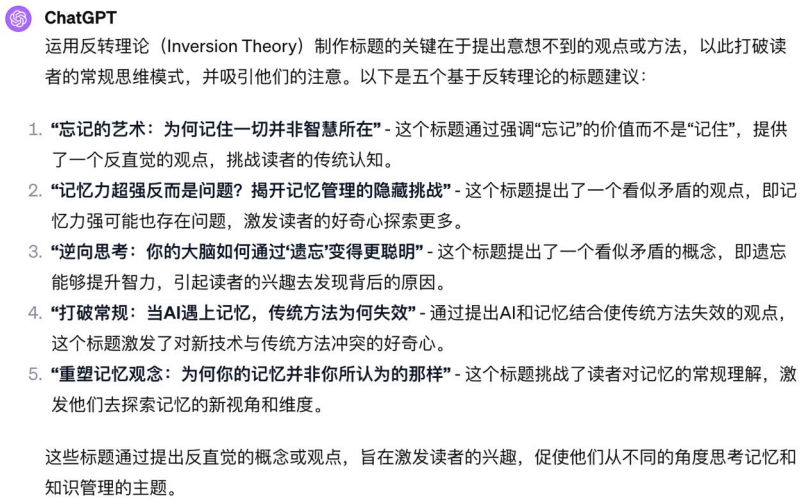
ChatGPT

根据信息差理论（Information Gap Theory），标题应该激发读者的好奇心，通过提出一个部分信息，使他们感到有所缺失，并渴望了解更多。以下是五个基于信息差理论的标题建议：

1. **“记忆力的秘密：你所不知道的大脑潜能解锁技巧”** - 这个标题提出了一个吸引人的概念（记忆力的秘密），暗示有未知的信息（解锁大脑潜能的技巧），激发读者的好奇心。
2. **“如何改变你的记忆？一个被忽略的方法揭秘”** - 这个标题提出了一个直接的问题，并暗示了一个被忽略但有效的方法，引起读者的好奇心。
3. **“记忆力提升的误区：你可能从未尝试过的有效策略”** - 这个标题指出了一个普遍的问题（记忆力提升的误区），同时暗示有一些未被广泛认知的解决策略。
4. **“重新定义记忆：隐藏在常规方法之外的答案”** - 这个标题提出重新定义记忆的想法，并暗示存在一些常规方法之外的答案，激发读者的探索欲。
5. **“记忆力的新视角：你所未知的AI和心理学结合的力量”** - 这个标题吸引那些对记忆力感兴趣的读者，并暗示有一种结合AI和心理学的新方法，他们可能还不了解。

这些标题通过建立信息差，即提出一些悬而未决的问题或概念，激发读者的好奇心和求知欲，从而吸引他们阅读您的文章。

内部资料 严禁传播



ChatGPT

运用反转理论（Inversion Theory）制作标题的关键在于提出意想不到的观点或方法，以此打破读者的常规思维模式，并吸引他们的注意。以下是五个基于反转理论的标题建议：

1. **“忘记的艺术：为何记住一切并非智慧所在”** - 这个标题通过强调“忘记”的价值而不是“记住”，提供了一个反直觉的观点，挑战读者的传统认知。
2. **“记忆力超强反而是问题？揭开记忆管理的隐藏挑战”** - 这个标题提出了一个看似矛盾的观点，即记忆力强可能也存在问题，激发读者的好奇心探索更多。
3. **“逆向思考：你的大脑如何通过‘遗忘’变得更聪明”** - 这个标题提出了一个看似矛盾的概念，即遗忘能够提升智力，引起读者的兴趣去发现背后的原因。
4. **“打破常规：当AI遇上记忆，传统方法为何失效”** - 通过提出AI和记忆结合使传统方法失效的观点，这个标题激发了对新技术与传统方法冲突的好奇心。
5. **“重塑记忆观念：为何你的记忆并非你所认为的那样”** - 这个标题挑战了读者对记忆的常规理解，激发他们去探索记忆的新视角和维度。

这些标题通过提出反直觉的概念或观点，旨在激发读者的兴趣，促使他们从不同的角度思考记忆和知识管理的主题。

从结果上看，AI取标题的能力已经超越了大部分同行了，效率更是碾压秒杀所有人类，其中一些标题显得十分“标题党”，尤其是反转理论下给出的几个标题，虽然有些跑题，但在直觉上都很有吸引力，甚至让我有点想为这些标题去修改文章的内容。

下面，我们看看另一条路线。

行动派：菜鸟手艺也能出大师作品

从零到一做一出道菜，需要多少知识？筹备阶段的构思、选材与搭配，加工阶段的刀工、火候与调味，到最终出品的色、香、味、形、器，这些要素使得烹饪这件事的复杂性不逊于其他任何一件事。我曾在线下课里讨论过这个问题：

当我们的心智体验到“困难”时，到底发生了什么？

如果只从现象学的层面还原关于“困难的体验”，我们则可以说：困难是巨大的落差被笼统地感知之后产生的一种体验。

如果用理性分析，则能给出很多回答：

比如缺少完成任务的基本**素材**，拿烹饪和做视频节目为例，你没有食材，或是没有一手经验以及文献材料；

缺少使局面变得清楚的**知识**，你无法理解花椒、大料、香叶会如何改变食物的味道，不知道五花肉炖多久合适，不知道如何将经验素材组织成文案，不知道如何用写作技巧来管理观众的注意力；

缺少处理类似状况的**经验**，你之前没做过红烧肉/没做过视频节目；

缺少能够落实这些知识的**技能**，刀工不好、不会使用炊具或是不会录制剪辑视频。这个清单可以一直往下列：缺信息、缺工具、缺反馈、缺老师、缺手把手的教导、缺练习的环境……以至于我们永远无法穷尽导致困难产生的因素。

我想请你特别注意我此处用于举例的两类事务，「烹饪」和「做视频」。

老子说，治大国若烹小鲜，我说做视频若烹小鲜，在这个意义上，万事万物的困难都是同质的，做一期看本质的视频、写一篇文章、完成一次演讲和做一道红烧肉没有本质区别。

但你大概不会同意。

我们常常不觉得做一道菜有多困难，即便你眼前这盘红绕肉简直是人间极品，你也会想，无他，唯手熟尔，多做几次，我也行。试想，我们如果面对其他事务都能自信地说出这句话，该多好？

你应该想到了，**烹饪和其他困难事务最直接的区别，来自「菜谱」。**

菜谱能让巨大的落差变得清晰分明，只要按照步骤，就能接近成果。菜

内部资料 严禁传播

谱，是穿越知与行之间万水千山的路线图。厨师能完成一道菜，因为心里有谱，你能亦步亦趋地学个大概，因为手里有谱。

试想，如果我做一期教程，把制作一期看本质视频的每一个「步骤」细节全都展现出来：从阅读材料，做笔记，画草图，形成文字，逐步修改，录制，后期动画……如果我做得足够细致，连思考时的内心os都变成旁白说出来，会不会让你觉得“没什么了不起，我上我也行？”

回到前面的问题：如何做好一件困难的事？唾手可得的答案是，我们需要知识，而且最好是“菜谱型知识”。

让我们试着对“菜谱型知识”做一个概念上的辨析。

要在最表浅的意义上破除「知识」这个词（习性）对我们的遮蔽，那么它至少应该展开为下面四个词：经验，方法，理论，程序。

（需要提前说明的是，这里提到所有抽象概念，诸如理论、方法、技能等等，以及后面将要提到的所有概念，我们都不要天真地以为它们有所谓的标准定义。词语的意义在于我们的使用，所有定义都是为了方便推论而不得不做出的「操作性定义」。它们只是梯子，重要的是我们通过这些推论，要消解、证明或是呈现哪些东西，看到何种风景，因此，如果我接下来说的“经验”与你所理解的“经验”内涵不同，请以我为准。）

经验指我们对外部对象、对象间关系的直观且含混的认识：这里有一个对象，吃了一口，好吃。对其进行抽象，拽入语言世界，就有了**理论**：这个蔷薇科的水果，好吃，吃了没死。理论一定是能说可说的，经验经过抽象才能够被言说和分享，这是一个从隐到显的过程。我们前面讨论的知识，就属于理论知识。

人凭着经验进入实践世界，与外部事物互动，就有了**方法**。日常语言中经验和方法往往是混用的，但我们这里明确区分，经验是一种认识，而方法一种可以指导实践的“行为步骤”。

我掌握了做菜的、做视频的方法，但我说不出具体是怎么做的，方法也属于隐的维度。隐的方法，被语言整理之后变成了显的程序。



简单的划分：经验-理论，是关乎「知」（what、why）的知识，方法-程序，是关乎「行」（how）的知识。知的知识和行的知识之间最显著的差别在于后者包含了「步骤」。此处藏着“世界即道路，行为即行走”的原型隐喻：因为有步骤，所以能实践，所以能行路。

因此我们认为，菜谱型的知识，就是被语言所澄清的程序知识。

我们听一门课，看一本书，总有一个评价维度：“落地与否，可操作性强不强”，就是在评判知识内容中“菜谱知识-程序知识”含量高不高，有没有能让我落地践行的步骤，有没有“先干什么，再干什么”的指导。



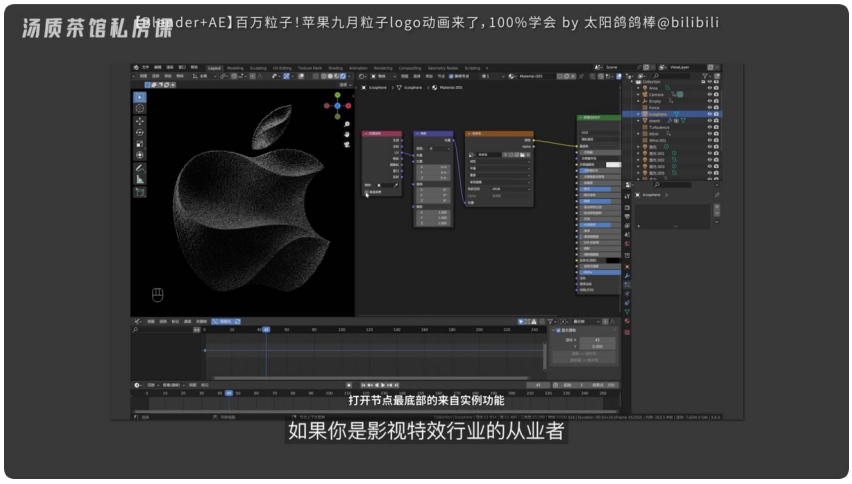
人们不认为做饭是一件困难的事，**一是因为有大量知识与技能已经被集成在商品和工具里了。**比如预加工的食材、各种调味酱料（十三香、浓汤宝之类）、厨房电器、各种炊具，你不需要思考如何加入多少柴火、吹入多少空气才能控制火的大小，只需要转动一个旋钮，不需要跋山涉水寻找特定香味的树叶和树皮，下面就能买到。

二是因为有菜谱——被语言所澄清的程序知识。一旦我们知道了完成一件事的所有步骤，我就只需要执行步骤本身，而不需要考虑其他诸如“用大火和小火对食材的色泽有

什么影响”“桂皮香叶会如何改变汤汁的香味”这些问题，这些问题已经被制作菜谱的人想清楚了，他们不需要告诉你为什么，只是直接告诉你，某个阶段用小火，某个阶段放多大块的桂皮和几片香叶——就像是程序员在为电脑编程一样。

高质量的菜谱型知识就像是优秀的程序代码，优化良好，很少冗余，对执行任务的硬件造成的负载很小。借助它们，专家可以直接编程新手的身体，执行各种指令，复刻出成果，这些成果甚至能直接达到专家的产出水准。

不只是传统手艺，今天时兴的多媒体技能，本质上也是一样的。你现在看到的这个特效，是苹果23年iPhone发布会的网页海报，精细、酷炫，水准非常高。这样水平的作品，视频网站上的教程可以手把手地教会你，即便你是一个零基础的小白。这就是菜谱知识的威力。如果你是影视特效行业的从业者，仔仔细细地跟著做一遍，对你的技能提升有很大帮助。

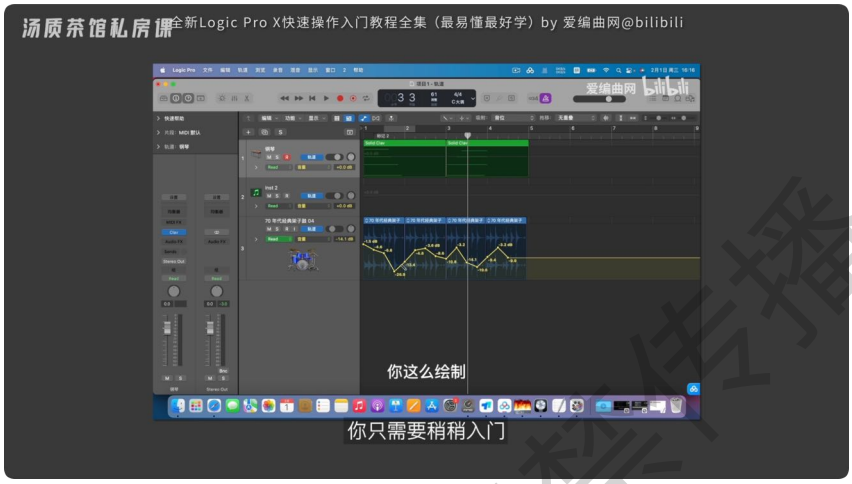


知与行的落差，貌似就这样被菜谱知识消解了，但这种消解是有前提的——正如前面的例子，大量知识与技能已经被集成在商品和工具中了，你手边有各种旋钮和按键，关键变量直观且可控，配套资源随处可得。换句话说，执行任务的操作界面是显而易见的，再复杂的任务都被摆在台面上，被语言和图像清晰地表现出来。

你应该想到了，菜谱类的知识更适合用于学习掌握“硬技能”。

硬技能和软技能的差别在于，前者的知识结构是“外显”的，而后者的知识结构则是“内隐”的。因为外显，所以能外部化——可以被技术集成为工具和商品，可以用语言符号将专家动作直接编辑成新手也能直接复制粘贴的程序。除了上面列举的厨艺和制作动画，还包括：驾驶、维修、木工、会计、财务、音乐制作、外语、包括编程语言等等。

虽然听上去更高级一些，但音乐制作（不是创作动人的音乐）和编程（不是写出牛逼的程序）仍然是硬技能，完全符合上面提到的条件：清晰的操作界面、各种“旋钮”、外部资源唾手可得。因此，你只需稍稍入门，完全可以像学做菜和动画一样，跟着教程一步一步地复刻出非常复杂的产品，并在这个过程中使技能变得纯熟。



讲到这里，一般要加一个“但是，要创作出真正具有原创性的优质菜肴特效音乐程序，更重要的是软技能……”，给出这样的转折之前，我想提醒大家，即便软技能很重要，也不能因此贬低硬技能的价值，至少有两个原因：

首先，很多硬技能是具有价值乘数效应的。硬技能能让我们对接这个世界的硬件，利用几百年来技术进步的成果，编码我们的表达，编程我们的行动，然后复制分发到别的硬件上，被其他人使用。如果我没有掌握现在这些多媒体、新媒体技能，我们今天不会在这里见面，我也不会过得像今天这样自由。

其次，在创作过程中，硬技能与软技能是彼此嵌合、相互支撑的。有很多灵感，不是凭空从脑子里冒出来的，而是在你与工具磨合的过程中偶然得到的。拿看本质的图文特效来说，其中一小部分的确是早期在草稿上绘制好的，更大一部分，在用图形软件制作之前，我完全没想好该怎么做，在软件上瞎捣鼓一会，慢慢就有了想法。在与工具打交道的过程中，你会被拽入事物的缝隙里，获得很多平时没有经验与视角。

硬技能容易学，见效快，如果你现在很迷茫，不知道要干些什么，不妨先去多掌握些硬技能。而不是天天看心灵鸡汤、成功学，指望自己哪天能顿悟真理，“认知飞升”。

希望上面这段表述能增强你学习新技能的信心。不要问“那么复杂的菜肴（特效/程序/音乐……），我配吗？”你配，有手就行。

内部资料 严禁传播

现在，我们要说“但是”了。但是，我们不能只有硬技能，因为你学来容易，别人学来也容易，机器学来更容易。今天，操作类的硬技能是“打工人”的标配，未来，随着AI的发展，“打工人”都不是你想当就能当的了。

我今天倡导大家要积极地尝试AI工具，是因为熟练使用AI工具已经成了今天最具性价比的硬技能——网络有很多教程，有手就会。但你会发现，技术迭代导致的技能失灵的现象如今更加明显了，今天刚刚掌握的新AI工具，过几天就被降维打击，这就是硬技能的尴尬。

根本上，过于外显的，因而也容易能被编程的能力，最后一定是机器最为擅长的能力。我曾在课程里说：

> 我们也不能太期待和依赖菜谱型知识。
>
> 首先，不是每个行业都有大量现成的菜谱型知识，你甚至要感谢你的所在的行业没有菜谱知识。如果某个行业中解决问题的关键经验与方法都能被拽入语言世界，或者说，大量的内隐的程序性知识都能被抽象成理论和程序，那么这个行业的大部分从业者迟早会被机器取代。正如今天我们吃到的大量菜品，很多都是中央厨房配给的，我现在开车，有一半的时间都不是我在开。要知道，厨师号称永不下岗的职业，司机在二三十年前是最吃香的工作。
>
> 其次，即便有菜谱，它作用也被高估了，菜谱直截了当地取消了对象的复杂性，其代价是我们更精微的感知、理解以及创造能力的丧失，烹饪真的容易吗？看李子柒的视频，我发现饭简直比登天，因为她做饭是从酿酱油开始的，酿酱油是从种黄豆开始的，煮饭的水是自己挑来的，烧菜的柴是自己劈的……
>
> 我们所认识到的“容易-简单-方便”，是现代文明的“副产品”，是无数复杂知识被技术压制为随取随用「产品」之后衍生出的副产品。真实的世界充满了细节，极其复杂，因而是困难的，我们要直面这种复杂，悍然闯入困难之中。
>
> 用自己的眼睛看，用自己的脑子理解，用自己的脚行实践-用自己的手实操。总是伸手要“落地的干货”，只会把自己逼到与机器竞争的角落。

为了与这堂课的主旨统一，我们有必要对四象限模型做一些概念上的调整，这里我们将内隐维度的“经验”与“方法”换成更具身体意味的“体认”与“能力”。“体认”特指身体层面

的“内隐认识”，“能力”指掌握了完成某件事的方法，并具备执行的力量，这种掌握是常常是默会的，这种力量常常是物理性，无法被符号化的。



“知行显隐”四象限模型其实是由两道屏障构成的，一道是“显与隐的屏障”，有些默会的内隐知识与软技能似乎无法言传，只能身教，非常难学，而它们往往又是决定事情成败的关键要素；

另一道是“知与行的屏障”，知识与行动之间有一道难以逾越的鸿沟，理论不一定能推动实践，知道了全宇宙的真理也过不好具体的一生。

如何穿透这些屏障，跨越这些鸿沟，是人生发展中最重要的问题之一，为了回答这个问题，我们还需要更多的“知识”。

下面我要向你介绍第三类知识——元认知知识（Metacognitive knowledge）。在我看来，元认知知识是能够升级人类心智的Prompt。

升级心智的Prompt——元认知知识

前面提到的“概念性知识”，被语言描述的“程序性知识”，以及下面要介绍的“元认知知识”，都不是我拍脑袋做出的划分，它们是布鲁姆目标分类学划分出的三种知识类型，此外还有一种叫事实类知识。

这四类知识的基本定义如下：

内部资料 严禁传播

表3.2　知识的主类别及其亚类

主类别及其亚类	例子
A. 事实性知识——学生通晓一门学科或解决其中的问题所必须了解的基本要素	
A_A. 术语知识（Knowledge of terminology）	技术词汇、音乐符号
A_B. 具体细节和要素的知识（Knowledge of specific details and elements）	重要的自然资源、可靠的信息源
B. 概念性知识——在一个更大体系内共同产生作用的基本要素之间的关系	
B_A. 分类和类别的知识（Knowledge of classifications and categories）	地质时期、企业产权形式
B_B. 原理和通则的知识（Knowledge of principles and generalizations）	勾股定理、供求规律
B_C. 理论、模型和结构的知识（Knowledge of theories, models, and structures）	进化论、美国国会的组织构架
C. 程序性知识——做某事的方法，探究的方法，以及使用技能、算法、技术和方法的准则	
C_A. 具体学科的技能和算法的知识（Knowledge of subject-specific skills and algorithms）	水彩绘画的技能、整数除法的算法
C_B. 具体学科的技术和方法的知识（Knowledge of subject-specific techniques and methods）	访谈技巧、科学方法
C_C. 确定何时使用适当程序的准则知识（Knowledge of criteria for determining when to use appropriate procedures）	确定何时运用牛顿第二定律的准则；判断使用某一方法估计企业成本是否可行的准则
D. 元认知知识——关于一般认知的知识以及关于自我认知的意识和知识	
D_A. 策略性知识（Strategic knowledge）	知道概述是获得教材中一课的结构的方法；使用启发法的知识
D_B. 关于认知任务的知识，包括适当的情境性知识和条件性知识（Knowledge about cognitive tasks, including appropriate contextual and conditional knowledge）	知道某一教师实施的测验类型；知道不同任务的认知要求
D_C. 关于自我的知识（Self-knowledge）	知道对文章进行评论是自己的长处而写作是自己的短处；知道到自己的知识水平

元认知知识是帮助我们认知认知的知识。策略性知识是其中非常重要的类别，不同于一般的策略性知识，元认知条目下的策略性知识的策略对象是自己的认知，目标是对自己的认知进行调整与控制。

在教育学研究中，元认知水平是预测学生学业成绩的重要指标之一，元认知知识在我看来也具备一种特别的优先级。如果你要把“关于冥想的知识”划分类型的话，虽然其中涉及到了各种概念性知识和程序性知识，但它最大的特征是引导我们关注认知本身，提升我们的元认知水平，因而属于策略性的元认知知识。今天我们聊聊另一类策略类的元认知知识，关于如何“展开行动，实现目标”的元认知知识。

知与行：目标、动机、行动管理，及其哲学启示

在我们前面给出的“人类发展珍珠清单（草稿）”中，有一项叫“动机管理”，对应的模型是WOOP和GROW。经常看心理自助类书籍的朋友对这两个缩写应该不陌生，WOOP经常出现在积极心理学和与克服拖延有关的文章中，而GROW模型则是教练技术中的经典模型，它们都涉及对目标、动机以及行为的管理和策动。

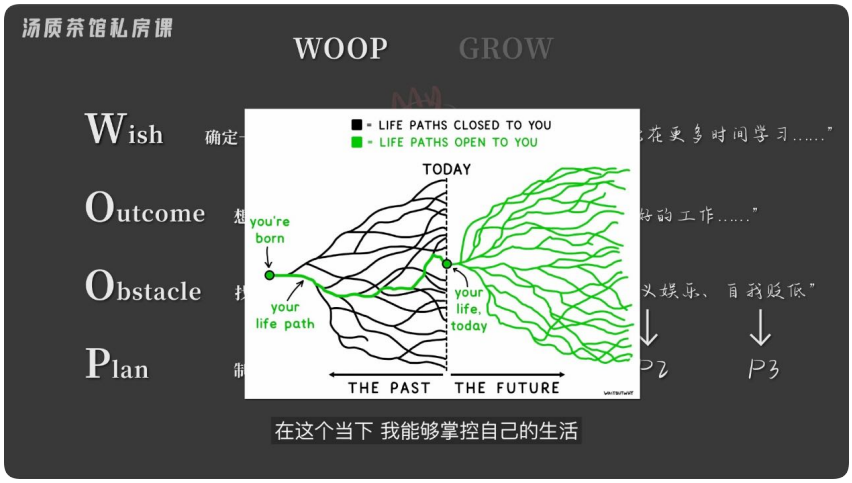
下面我简单介绍一下，先说WOOP：

WOOP代表愿望（Wish）、结果（Outcome）、障碍（Obstacle）、计划（Plan）。假设我们的目标是：“减少娱乐，积极学习”，下面示范每个部分的具体用法和话术。

1. **愿望（Wish）**
   - **用法**：确定一个重要且具挑战性的愿望或目标，最好是那些虽然有挑战，但你通过努力是能够达到的愿望。
   - **话术示例**：
     * “想象一下，如果一切顺利，你最希望在未来达成什么愿望？”
     * “我希望我能花更多时间学习，并且在这个过程中爱上学习，成为终身学习者”
2. **结果（Outcome）**
   - **用法**：想象实现愿望后最好的结果，想象要足够生动。
   - **话术示例**：
     * “如果你实现了这个愿望，最好的结果会是什么？感觉会怎样？”
     * “我会获得更强的能力，因此过上更好的生活，比如考上好大学、从事有价值的工作、结识理想的伴侣”
3. **障碍（Obstacle）**
   - **用法**：找到你认为最为关键的障碍。
   - **话术示例**：
     * “你认为在实现这个愿望的过程中，最可能遇到什么障碍？”
     * “有很多，制造焦虑的社交网络、容易成瘾的游戏和剧集、低质量社交、以及最重要的，我似乎打心底里不觉得自己能够成功，也许是一种习得性无助？”
4. **计划（Plan）**
   - **用法**：制定一个如果……那么……计划，以应对潜在障碍。
   - **话术示例**：
     * “如果你遇到这些障碍，你将怎样采取行动来克服它？”
     * “如果（我开始玩游戏或是刷抖音了），那么（我会深呼吸五次，然后把手机放到一个我很难拿到的地方）”
     * “如果（有狐朋狗友约我去玩），那么（我就从我准备好的五个理由之中挑一个来搪塞他）”
     * “如果（我不由自主地产生了自卑感，开始自我攻击），那么（我就打开笔记本回看我之前的成就日记，或是翻出最喜欢的一本书，

内部资料-严禁传播

转移注意力。或是翻开相册找到这张图，告诉自己，别管过去发生的那些，在这个当下，我能掌控自己的生活）”



WOOP模型的发明者加布丽埃尔·奥廷根（Gabriele Oettingen）的专著中，有大量实验证明了WOOP能显著提高人们的行动意愿。

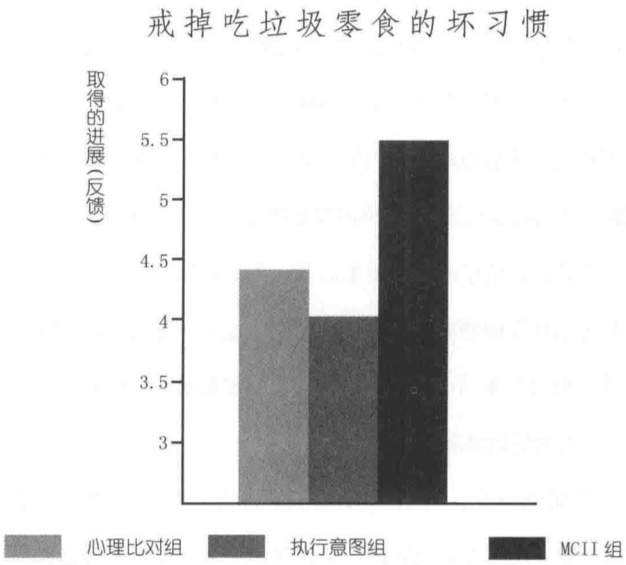


图 11：据反馈，在戒掉吃垃圾零食的坏习惯时，做过 MCII 的被测试者比只做了“心理比对”和“执行意图”的被测试者取得的进展要大一些。



图 12：通过 WOOP 制定的 24 小时内的体育锻炼愿望，其中包括一个“克服障碍计划”。

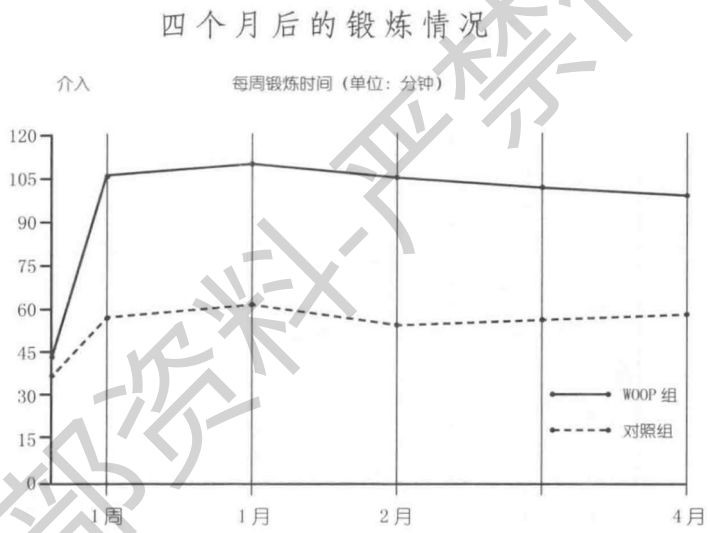


图 14：据 WOOP 组的被测试者反馈，他们每周的锻炼时间比参加研究之前多了大约一个小时，也比对照组的被测试者多大约一个小时。这种情况在 WOOP 介入之后就立刻显现出来了，并一直持续到研究结束（即四个月之后）。

内部资料-严禁传播



图 13：通过 WOOP 制定的 24 小时内的健康饮食愿望，其中包括一个“克服障碍计划”。

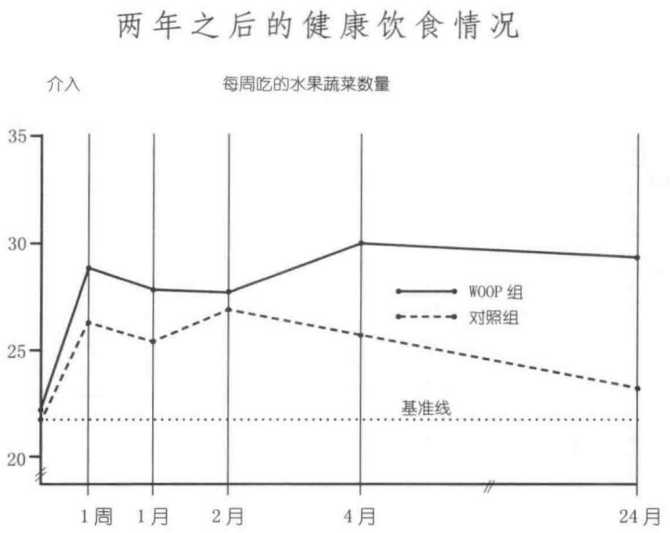


图 15：据 WOOP 组的被测试者反馈，他们比参加研究之前，也比对照组的被测试者吃的水果蔬菜都多。这种情况在 WOOP 介入之后就立刻显现出来，并一直持续到研究结束（四个月之后）。在两年之后的一次回访中我们发现其效果依然存在。在此期间，WOOP 组的被测试者在健康饮食方面保持得不错，而对照组的被测试者的情况又回到了基准线附近。

如果你有兴趣，可以去官方网站(https://woopmylife.org/zh-hans/home)看看。

WOOP模型由两个子模块组成，分别是心理对比（Mental Contrasting，也就是WOO的部分）和执行意图（ Implementation Intentions ，P的部分）。

我们这里重点考察“心理对比”的原理，设定一个愿望，想象它带来的美好结果以及可能遭遇的障碍。奥廷根发现，纯粹美好的愿望或是悲观的想象，都会在一定程度上阻碍人们去展开行动，而将两者结合在一起进行想象的时候，人们则会具备很强的行动意愿：

> 20世纪90年代,当我的研究初次证实乐观的幻想无助于实现梦想的时候，我很失望。我之所以要研究人的幻想，并非仅仅出于兴趣，而是希望幻想能给那些在实现大大小小的梦想时遇到困难的人以帮助。它若是不会给人们带来改观，那我的研究就没有意义了；所以我开始考虑,是否能在幻想的过程中干预一下，进而扭转局势,使幻想变得有益于实现梦想呢？尤其要指出的是，既然乐观的幻想会令人放松、松弛下来，我是不是能找到一个办法，利用幻想将人“唤醒”，给他们动力促其成功?
>
> 我认为，让人行动起来的最好的办法就是让他们心怀梦想，然后立刻将阻碍梦想实现的现实放在他们面前。我将二者的对峙称作“心理比对”。通过“心理比对”，我可以**将幻想放在现实的基础之上**，避开其令人松懈的副作用，将其作为一个工具，唤起人行动的动力。
>
> 我们的研究表明,“心理比对”能够帮助人做两件事：一是在愿望讲得通时让其快马加鞭，二是在愿望不合理时抽身而出。它就像是个自我调控工具，帮助大家合理分配智力、精力、体力，不仅是追逐梦想，而是明智地追逐梦想。

“心理比对”之所以起作用，奥廷根说是因为它能“将幻想放在现实的基础之上”，唤起了人的行动力，这个解释很重要，但还能更抽象、更深入一些。我要提醒你，做好准备，我们要从教育学和心理学进入“哲学”思境了：

我认为，关键之处在于，通过对比，一种“差异”被识别了，这种差异将我们带入了一个不断生成的“现实”之中。

“现实”，在精神现象学的意义上，可以被理解成一种无法消除的差异，永远在变动的落差。没有差异，我们无法认识任何对象，无法制造任何意义；没有落差，我们不只是无法设定任何目标，我们甚至无法想象未来，回忆过去，更无法认清当下。我们所谓的“现实”，是由无数差异事物现象构成的场域。

熟悉我节目的朋友知道，这并不是什么新鲜的说法，控制论学者，语言学家格利葛利·贝特森（Gregory Bateson）认为，人通过归纳来学习知识，但新知识总来自那些不能完全归纳进已有模式的新颖性，换句话说，来自于差异。

内部资料 严禁传播

他举过一个例子：一个人砍倒一棵树，我们会说「我砍到了一棵树」，似乎有完整的主体和对象在场，但他认为，整个事件应该被理解为一个差异的循环：

> 我们应该把这件事描述为：（树种的差异）-（视网膜中的差异）-（大脑中的差异）-（肌肉中的差异）-（斧子运动中的差异）-（树中的差异）等等。这个循环中传递的是差异的转换。[^1]

在贝特森看来，符号和信息的本质就是**造成差异的差异**。

乐观的想象是一种归纳，悲观的想象也是一种归纳，当它们两相对比的时候，“无法被归纳的新颖性”出现了，这种“新颖性”唤醒了我们。深呼吸后把手机藏起来，看一张很有哲理的图片来自我提示，同样的行动，在别人要求下做是没有效果的，那只是符号性的指令而已。重点不在于这些行动多么有新意，而在于它们来自于你的设定和选择，因此被提示成了惯性日常里的“新颖性”——意思是，日常本身就是一个巨大归纳——经由这些新颖的提示，你重新把自己带入了“差异”之中。此时，我们摆脱了符号拟制的幻觉，进入了生成中的现实，重新收获了自主感。



因此，更准确的表述也许是，心理对比把“（由差异生成的）现实”带入了想象之中，或者，它将我们的想象带入了“（由差异生成的）现实”之中——两者是一回事。作者在原书中没有提及这一层哲理，却也点出了问题的关键：

> 与“心理比对”相比，乐观的幻想会令人心生愉悦，并且不需耗费什么脑力。我们的研究显示，在能够自发地做“心理比对”的人里，他们往往是在感到伤心的时候（因此能够更敏锐地感知到迫近的麻烦）和有必要针对愿望立刻采取行动的时候才会用到“心理比对”——比如那些喜欢在思考上有挑战性的人——但是总体而言，“心理比对”不是大多数人在日常生活中能自觉使用的。
>
> 为了收获“心理比对”的最大效果,你得有目的地将 WOOP 用到潜伏的愿望或面对的情况上面。事实上，我们曾就“心理比对”的大脑反应做过研究，结果显示，在做“心理比对”时，大脑中负责意志、记忆及更生动整体的思维的区域会异常活跃，这种情况，与人在正常休息状态或仅仅幻想未来情景时是截然不同的。

穿透了WOOP模型，再来看看GROW模型，局面就非常清晰了。

GROW四个字母分别代表：

- 目标（Goal）：设定教练的短期目标和长期目标。
- 现状（Reality）：明确当前的状况。
- 选择（Options）：可供选择的策略或行动方案。
- 意愿（Will）：该做什么，何时，谁来做以及怎样做的意愿。

我们完全可以把讲解WOOP模型时举的例子套用在这个模型上面，毫无违和感。人类果然在用不同的语言说着类似的道理。

GROW模型中也出现了目标与现实的对比，我们先把注意力从模型的结构上挪开。GROW模型的发明者，约翰·惠特默（John Whitmore）在他那本著名的《高绩效教练》中提醒我们：如果我们能从本书中学到什么，那便是觉察和责任感，它们比GROW模型本身重要得多。

他认为，这种觉察和责任感是获得行动力、制造改变的关键，而要获得这样的觉察与责任感，一个非常有用的策略就是提出强有力的问题。他举了一个很妙的例子：

内部资料-严禁传播

在所有的球类运动中，盯住球当然非常重要，但“盯住球”的指令实际上会让你做得好吗？不会。如果会，那我们很多人都可以在运动场上表现得更出色。我们都知道，高尔夫球手在放松时击球会更直更远，但是“放松”这个命令会让高尔夫球手感觉更放松吗？不，这可能会让他们更加紧张。

如果命令一个人去做他需要做的事，反而不能产生我们所需要的结果，那么什么会让我们达到目的呢？来试试提问吧。

- “你在看球吗？”你会如何回应？或许会有点抵触？也许还会说谎，就像你上学时老师问你是否在专心听讲时你的反应一样。
- “你为什么不看球？”你可能会更加抵触——或许做些辩解，“我在看球”“我不知道”“因为我正在想我的握拍动作”，或者更诚实地说，“因为你让我分神并令我紧张”。

这些问题并不是强有力的问题，但请想想如下问题的效果。

- 那个球朝你飞过来的时候，是朝哪一边旋转的?
- 当球这次过网的时候，高度是多少?
- 这一次，或每一次它反弹起来的时候，它会旋转得更快还是更慢?
- 当你第一眼看到球旋转时，它离你的对手有多远?

与其他问题和命令相比，这些问题从完全不同的角度出发，引发了以下4个重要影响。

- 这类问题迫使球员能真的“看球”。除非他们看球，否则他们不可能回答出这个问题。
- 球员会比平常更加集中注意力，才能准确回答出问题，因此提供了更高品质的输入。
- 需要给出的答案是描述性的而非评判性的，所以不存在自我批判或伤害自尊的风险。
- 对于教练来说，这样的提问对他的反馈回路有好处，他可以验证球员回答的准确性，从而来了解球员是否聚精会神。

他提到，“放松”的命令会让选手更紧张。我的解释是，当我们听到“放轻松”时，往往不会注意的它的字面意思，而是把它理解为一种符号指令，像一句咒语，直接把我们拽入

一个令人紧张的情境中，这个紧张情境是我们记忆中一系列类似记忆的折叠压缩而成的，它是一种幻象或原型，是模式化思维消灭细节与差异之后得到的产物。



而“那个球朝你飞过来的时候，是朝哪一边旋转的”这个问题之所以强有力，是因为它提示我们关注差异，或者说，这个问题引导我们穿透同一性幻象，进入“由差异生成的现实”——请注意惠特默的原话，这类问题能迫使球员“真的看球”。

借用贝特森，我们也可以说，这些强有力的问题，就是造成差异的差异，是我们在长时间耳鸣后突然听到的“鲜活的声响”。

在书的最后，惠特默总结了十个在实践中行之有效的强有力的问题，其中一个让我印象深刻：

- 如果你知道答案，那会是什么？

“如果你知道答案，那会是什么？”听上去很蠢，我知道答案我还问什么？惠特默嘱咐我们，这个问题不想听上去那样蠢，如果有人那样回应你，你要继续问：如果你知道的话？会怎么样？

我突然意识到一个事实，我们其实比自己想象得要有智慧得多、敏锐得多，很多时候，我们只是习惯性的“麻木不仁”，我们不是不知道，而是懒得自己去想，我们活在一种惯性中，被日常经验遮蔽得太久了。

类似强有力的问题还有：

- 如果没有任何限制，会是什么样？

内部资料，严禁外传

- 如果你的朋友处于你此刻的情境，你会给他怎样的建议?
- 想象一下，你会和你认识的或者想到的最聪明的人对话，他们会告诉你做什么?

毫无疑问，这些都是能激活我们的觉察力和责任感的问题。

约翰·惠特默说出了重点：

> **对于觉察到的事物，我们对其拥有主动权；而没有觉察到的事物却对我们有着主动权。**

在我看来，这句话点出了自控力的全部秘密——自控是自觉的外延，当我们觉知被蒙蔽时，自控无从谈起，在这个意义上WOOP和GROW同曲同工，都是引导我们觉察差异现实，穿透同一幻象的提示词。

只有这样深入的讨论，才能揭示元认知知识或技术之所以有效的深层原因。

对于这些经典模型，我的建议是，如果你目前缺乏行动力，无法很好地完成设定的目标，那么务必花精力，认真践行它们，只要你是人类，那么这些提示词一定是有效的。

如果说概念性知识是为信息赋予秩序的信息结构，程序性知识为行动赋予秩序的指令集，那么元认知知识，则为心智与意识赋予秩序的提示词。

跨过知行屏障的重要策略之一是经由提示，发现差异，穿透幻象，进入现实。**我们得以重新理解开篇的那个断言：“应用”需要我们将“现实”带入理解之中。**

接下来，我们试图用同样的策略，穿越另一道屏障：显与隐的屏障。

显与隐：与高手的心智“对齐”（阅读篇）

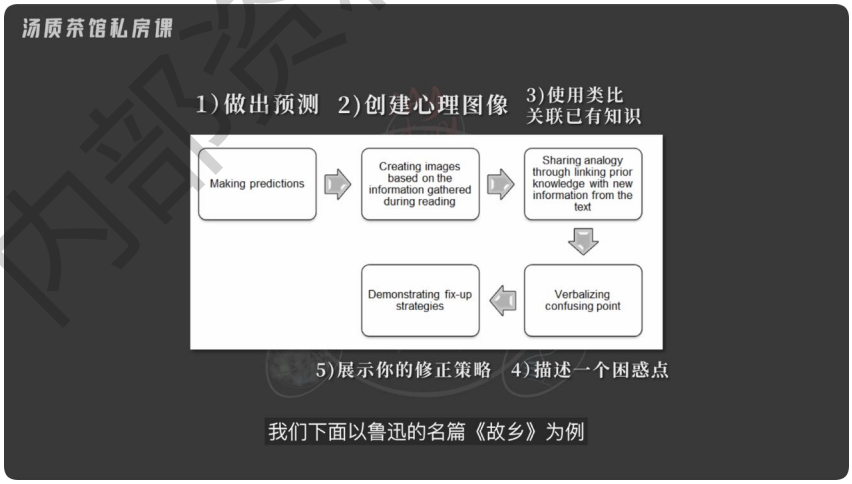
有一种制作“提示词”的方法，被称作“并行口头报告”（concurrent verbal reporting）有时也被称作“大声思考”（think-alouds），当一个行业专家执行任务时，会被要求大声地说出自己思考的内容，研究者会将整个过程记录下来，这样的方法有助于专家将自己的内隐知识带入显意识之中，并表达出来，研究者进行归纳之后，就变成了引导内隐知识的“提示词”。



在扩展心智的意义上，学习者拿到这些提示词，就相当于在心智里外挂了一份认知策略，在执行任务的过程中，这些来自专家头脑的认知策略会持续为学习者提供指导。

下面是一个关于阅读理解的例子链接(marginnote3app://note/26397392-386A-4EF9-AA4C-9BB27F082559)：

为了提升学生的理解能力，教育学者贝丝·戴维特（Beth Daveyt）总结出了能增强学生阅读理解能力的五种策略，你也可以理解为五个提示词，这个五个策略是高水平的阅读者常常会不自觉地用到，它们分别是：



- 策略一：对内容做出预测
- 策略二：描述你根据阅读内容创建的心理图像
- 策略三：使用类比关联已有知识
- 策略四：用语言描述一个困惑的点

内部资料严禁传播

- 策略五：展示你的修正困惑的策略

下面我们以鲁迅的名篇《故乡》为例：

- 策略一：对内容做出预测
  * 看到《故乡》这个标题时，学生可以自言自语：这篇文章应该讲的是对故乡的思念，对童年岁月的怀想，以及对个人成长、社会变迁的观察与思考。
- 策略二：描述你根据阅读内容创建的心理图像
  * 当学生阅读到："时候既然是深冬；渐近故乡时，天气又阴晦了，冷风吹进船舱中，呜呜的响，从蓬隙向外一望，苍黄的天底下，远近横着几个萧索的荒村，没有一些活气。我的心禁不住悲凉起来了。"脑子里要根据文本来创建意象，并试着用自己的语言描述它
  * 学生可能会说：我脑子里出现了这样一幅画面，阴郁寒冷的天气，天色暗黄，水面上有一艘小船，不远处岸上散落着一些房屋，一副荒凉破败的景象。
- 策略三：使用类比关联已有知识
  * 学生可能会说：这让我想起了曾经在秋冬时节去北方农村时看到的景象。
  * 看过前两期节目的朋友会明白，这一步有助于我们将工作记忆中的内容与长时记忆勾连起来，使当前的阅读内容能够长久停留在我们的大脑里。小时候读了很多东西，今天忘得一干二净，因为当时没有足够多的生活经验能与之关联，在这个意义上，生活经验丰富的人，记忆力和理解能力也会更好。
- 策略四：用语言描述一个困惑的点
  * 结尾处："我躺着，听船底潺潺的水声，知道我在走我的路。我想：我竟与闰土隔绝到这地步了，但我们的后辈还是一气，宏儿不是正在想念水生么。我希望他们不再像我，又大家隔膜起来…… 然而我又不愿意他们因为要一气，都如我的辛苦展转而生活，也不愿意他们都如闰土的辛苦麻木而生活，也不愿意都如别人的辛苦恣睢而生活。他们应该有新的生活，为我们所未经生活过的。我想到希望，忽然害怕起来了。闰土要香炉和烛台的时候，我还暗地里笑他，以为他总是崇拜偶像，什么时候都不忘却。现在我所谓希望，不也是我自己手制的偶像么？只是他的愿望切近，我的愿望茫远罢了。我在朦胧中，眼前展开一片海边碧绿的沙地来，上面深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月。我

想：希望本是无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。〞

* 困惑点：这段文字富有哲理，但作者到底要表达什么？闰土的希望和我的希望有什么不同，又为什么相似？作者为什么说希望如地上的路？**除非我们“真的看球”，否则我们无法回答这些问题。**

- 策略五：展示你的修正策略
  * 这时读者需要停下来，深入文本，在上下文中理解作者的心思，尤其要关注这一辈与下一代的对比、切近和茫远的对比、今日故乡的颓废现状与朦胧中的美好景象的对比，并在这些对比所揭示的差异中，理解希望与路的关系。
  * 作者似乎想说：闰土的希望是切近的，生活的重担压得他不能抬头，看不到远方。我的希望高远，却也渺茫，看不到实现的可能，我与闰土同样受困，只能凭或近或远的愿望换得安慰。而下一代，他们像我们当年一样，尚未被社会现实摧残，葆有美好的心灵，也会和我们一样，凭着渺茫却顽强的希望，寻找自己的路。在这个意义上，希望不只是对远方的想象，它本身就是通往远方的道路。

你可能会觉得按照这些步骤读书有些费力，那就对了。这些步骤要求我们刻意显化我们的心理活动，明确地表达出我们脑子里想的内容，这需要阅读者有很强的自我监控能力，整个过程，我们需要时刻保持警觉，既不能分心，也不能让思绪完全被文本内容带跑，而是要保持一种“高度自觉的互动〞。高阶阅读者在阅读时，往往会自动自发地执行这样的互动。（我相信这和网球选手在场上盯住球并与球互动的过程是一样的。）

因此，重点不在于阅读者刻意提炼出来的内容质量高低，而在于这种互动，这种互动的本质仍然可以用心理对比来解释，学生在执行这些步骤时，会频繁出现心理对比和修正，这种对比和修正度记忆与理解的关键。

从第一步预测开始，我们在正式阅读之前就已经开始调动想象力和前知识了，我们自行构建了一个模糊但熟悉的文章图样——它可能来自我们过往的在类似主题下的阅读、写作经验。我们带着这样的预期开始阅读，对于符合预期的内容，我们不仅需要创建心理图像，还需要关联自己的经验进行类比，对于不符合我们预期的内容，我们要对困惑进行表达和修正。

在整个过程中，不仅是旧记忆与新材料的关联加深了，更重要的是，我们得以在两者之间进行比照和校准——比如，预期中写故乡的作文，与鲁迅的《故乡》之间的对对照；记忆里的农村，与在鲁迅笔下村庄之间的对照；记忆中某个命题结构与新材料之间的对

内部资料 严禁传播

照——比如近两年流行的一个金句“没有任何道路通往真诚，真诚本身就是道路”，与文中的“这正如地上的路，其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路”。

通过这种对照，我们得以不断地根据旧记忆识别、关联新材料，同时又通过新材料重新组织、调整旧记忆，直到产生新的理解——“希望不只是对远方的想象，它本身就是通往远方的道路”。

新的理解整合了旧记忆与新材料。这种整合之所以发生，是因为通过对比，我们进入到了两者的差异之中，前面说过，没有差异，就没有意义，就无法理解。在这个意义上，通过整合旧记忆里的各种线索，理解某篇文章，和我们根据对热的记忆理解寒冷，根据对苹果的记忆去理解从未见过的某种奇怪水果的是类似的，区别只在于文章的元素交互性更高，需要调动的记忆更为庞杂。

如果你想要进入某种深刻与复杂，那么这种繁琐几乎是不可避免的。随着技能的熟练，前面讲到的一系列复杂的认知过程会变成一种本能，如同游泳、骑车一样轻松。试想，一个低年级的学生，如果在学习阅读的早期就被告知应该这样去阅读，假以时日，刻意成习惯，习惯成自然，他的阅读能力不可能差。

阅读能力强的人，写作能力一定不会差。比如，五个阅读的策略，同时也是写作策略，优秀写作者往往很擅长代替读者执行这五个策略——管理的预期、为内容创造生动的意象、关联前知识、将原本隐而不显的问题拧出来，进行深入解释。

下面我们专门说说写作练习中的心理对比。

显与隐：与高手的心智“对齐”（写作篇）

一种很能调动学生思维的教学策略是重述，要求他们“用自己的话说一遍”，按照上面的推论，更进一步的做法应该是“用自己的话写一遍”，说一遍是稍纵即逝的“语音缓存”，写下来是将思维内容永远刻录在物理世界，写下来，才有功夫仔细对照，寻找差异。

老观众应该想起我在《学习的底层原理》中提到的一种写作练习策略，我管它叫“对比反馈练习”，是我从行业前辈黄章晋老师那里学到的。

黄章晋认为对比反馈是学习写作的做好方法，他想不到有比这更好的方法了。

具体来讲：先仔细阅读一份范本，理解它要表达的内容，并大概记住它的表述结构或轮廓（outline），然后将范本放一在边，用自己的语言写，尽可能贴近原文的表述风格。

这种练习能帮助我们体会那些隐秘的“要素”是如何影响文本的。虽然人们用各种词汇来指称这些“要素”——风格、氛围、语感、气质、节奏、色彩……但它们首先是作为一种“差异”（它似乎有些与众不同之处）被我们所感知到的。

下面是一例范本

> 莎士比亚是诗剧，诗不能长的。“诗”与“长”，不能放在一起的。诗是灵感，灵感是一刹那一刹那的，二十四小时不断不断的灵感，哪有这回事？我要写长诗。灵感怎么办呢？珍珠如何成项链？靠当中那根线。整个现代文化是造成这根线的，通俗讲，这根线就是哲学。
>
> ……
>
> 基本结构，是大灵感。字里行间，小灵感也。 我的大灵感呢？讲出来容易，写来难。不讲，写出来再讲。
>
> 现代智慧得以解脱的是什么？宗教的偏见，道德的教条，感情的牵绊，知识的局限。以但丁为例，他那么高的才华，那么好的心肠，但他的头脑是宗教的。他把许多伟大的诗人放到地狱里。古代的智慧，很可怜。

这段文字出自木心先生的《文学回忆录》，虽然是口述笔录，却没有一般口语那种啰嗦与寡淡，书里的文字凝练通透，潇洒放逸，气质很“高贵”。

我们就以上面这段为例来说明，这里要提前说明的是，我没有过目不忘的能力，因此写个几句就会忘记原文说了什么，这时自然要回头看原文，某种程度上，这也帮助我更好地理解了原文的脉络，要注意的是，可以认真看，但不要仔细记，一次尽量多看一些，留下印象后，马上去写自己的版本。

我仿写成了：

内部资料-严禁传播

> 诗不能长，诗和长是不能放在一起的。诗是灵感，灵感是一刹那接着一刹那，哪有二十四小时不间断的灵感？没这回事。我要写长诗，灵感如何来？无数颗珍珠，我们要有一根线，文明史编造了这根线，更具体的说，这根线就是哲学。
>
> 文章构思，需要大灵感，字里行间，有小灵感。我的大灵感，讲出来容易，写出来难，因此不讲，写出来再讲。
>
> 现代智慧对人的解脱在哪？宗教的偏见、道德的教条、情感的羁绊、知识的局限，逐一破除。但丁那么高的才华，那么好的心肠，头脑却是宗教的，把那么多伟大的诗人放在地狱里，古代的思维，很可怜。

接下来，我们来对比。

> 诗不能长的。“诗”与“长”，不能放在一起的

与

> 诗不能长，诗和长是不能放在一起的。

不仅是标点符号用法的问题，也有节奏感的差异。

> 诗是灵感，灵感是一刹那一刹那的，二十四小时不断的灵感，哪有这回事？

与

> 诗是灵感，灵感是一刹那接着一刹那，哪有二十四小时不间断的灵感？没这回事。

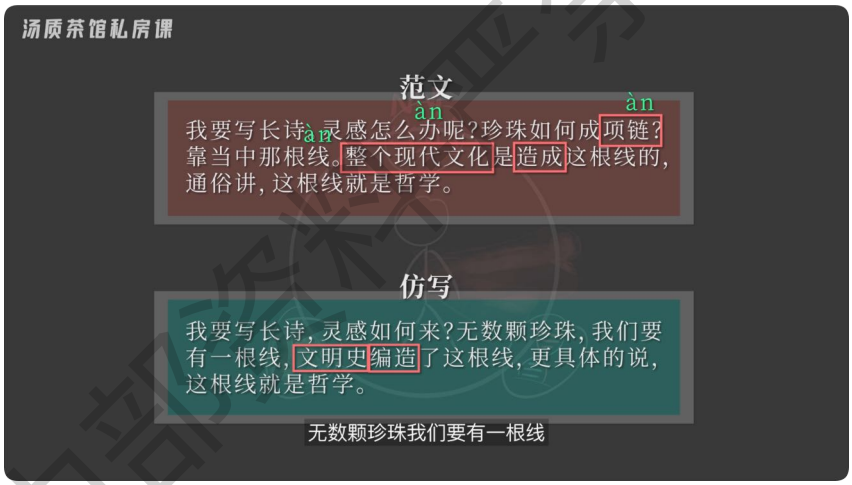
我写的版本明显更拖沓，“接着”这个词可以直接省略，因为文字在听觉上和视觉上都已经“接着”了，再去描述，显得多余了。相比原文的“二十四小时不断的灵感，哪有这回事？”，我写的“哪有二十四小时不间断的灵感？没这回事”是非常糟糕的中文，虽然单独看来并不会觉得它有多糟糕。你要知道，那是以为我们并没有真的在看在读（没有看球），而是在一种惯性模式里重复旧经验。

> 我要写长诗。灵感怎么办呢？珍珠如何成项链？靠当中那根线。整个现代文化是造成这根线的，通俗讲，这根线就是哲学。

与

> 我要写长诗，灵感如何来？无数颗珍珠，我们要有一根线，文明史编造了这根线，更具体的说，这根线就是哲学。

你会发现“我要写长诗。灵感怎么办（bàn）呢？珍珠如何成项链（liàn）？靠当中那根线（xiàn）”是有一定的韵律在的，而我写的句子没有。我写的版本里，没有提到项链，结构不完整。“整个现代文化”被我记成了“文明史”，“造成了”被我写成了“编造了”，背后其实是真理观和隐喻的差异，在我的表述中，我把“文明史”拟人化了，有一种主动性，暗指历史在相当程度上时是被“发明”的，而原文则没有夹杂这层意思，更干净。



最后：

> 现代智慧得以解脱的是什么？宗教的偏见，道德的教条，感情的牵绊，知识的局限。

与

> 现代智慧对人的解脱在哪？宗教的偏见、道德的教条、情感的羁绊、知识的局限，逐一破除。

乍一听，我觉得自己的版本表述得更清楚，心想这把稳了。对比后才发现我说的是智慧对人的解脱，而原文的说的似乎是智慧本身的解脱。我还在关心人类，人家只在乎智慧，显得我格局小了。

仅仅是200字的仿写，但我想你已经认识到了对比反馈的价值。

如果你觉得这样的仿写还有些难度，我还在一本创意写作教材（*The Practice of Creative Writing*）中看到过一个更符合认知负荷优化思路的练习方式，作者Heather Sellers将称之为近似模仿（Close Imitation）。

在近似模仿中，学生会借鉴一个原创作品的基本框架和句式结构，但是将其中的关键词语——重要的形容词、动词与名词——替换为自己选择的词汇。这当然也是一种"脚手架"技术。(Sellers, 2020)

比如作者在教材中就给出了这样一首残缺的诗作：

Genealogy

After Betsy Sholl

One of my parents was a _____, the other a _____.

One was a _____, the other a _____.

In the night I'd wake to _____ and the faint
smell of _____.

The _____ tattooed on my lower back
is the one for _____.

One of my parents was a _____,
the other a _____ I carried into the night,
convinced it was _____.

One of my parents I drank, the other I dreamed.

In the revolving door of my becoming,
one _____ and one _____.

Thus, my troubled birth, my endless _____.

One was an _____, the other a _____.

How they amused each other.

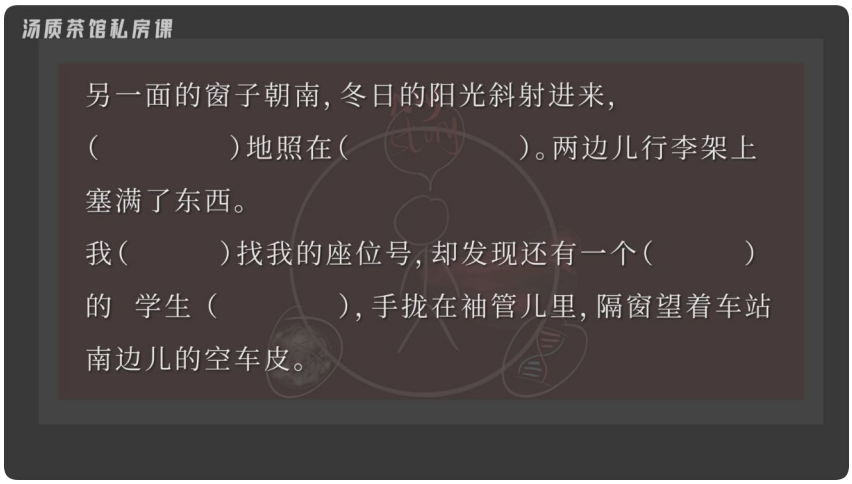
One was a _____, the other a _____. I was ashamed
of _____, embarrassed I couldn't _____.

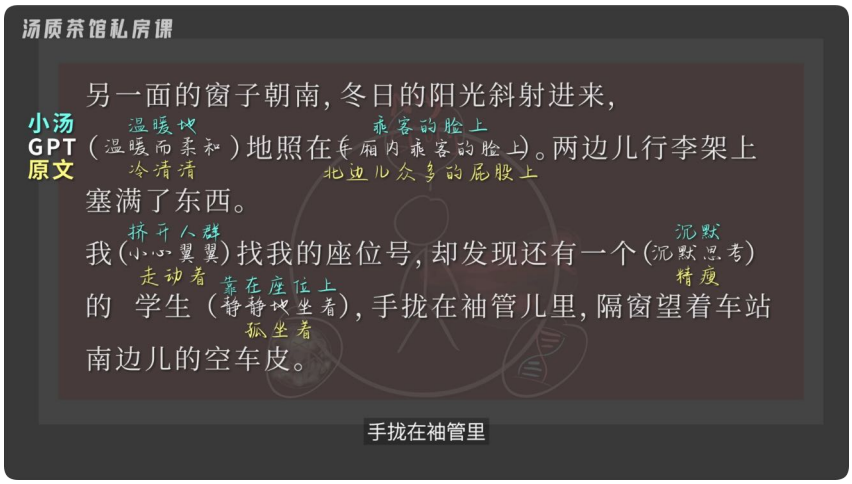
I was a child calling across the _____ to a _____
they didn't have.

内部资料 严禁传播

按照作者的要求，学生是没有看过原诗的，他们需要在补完这首诗之后，找到这首诗原作进行对比，看看有哪些地方出乎了自己的预料，让人感到惊讶，并分析为什么会这样。这明显是一种对比反馈的思路。

我们换一个中文的例子：





另一面的窗子朝南，冬日的阳光斜射进来，（）地照在（）。两边儿行李架上塞满了东西。我（）找我的座位号，却发现还有一个（）的学生（），手拢在袖管儿里，隔窗望着车站南边儿的空车皮。

下面分别是我的作业、GPT模仿学生的作业以及原文：

- T
    * 另一面的窗子朝南，冬日的阳光斜射进来，（温暖）地照在（乘客的脸上）。两边儿行李架上塞满了东西。我（挤开人群）找我的座位号，却发现还有一个（沉默）的学生（靠在座位上），手拢在袖管儿里，隔窗望着车站南边儿的空车皮。
- G

    * 另一面的窗子朝南，冬日的阳光斜射进来，（温暖而柔和）地照在（车厢内乘客的脸上）。两边儿行李架上塞满了东西。我（小心翼翼）找我的座位号，却发现还有一个（沉默思考）的学生（静静地坐着），手拢在袖管儿里，隔窗望着车站南边儿的空车皮。

- 原文（摘自阿城《棋王》）
    * 另一面的窗子朝南，冬日的阳光斜射进来，（冷清清）地照在（北边儿众多的屁股上）。两边儿行李架上塞满了东西。我（走动着）找我的座位号，却发现还有一个（精瘦）的学生（孤坐着），手拢在袖管儿里，隔窗望着车站南边儿的空车皮。

原文例子中，“冷清清地照在北边儿众多的屁股上”这样的描写，有些出乎预料，在阅读时会给人留下一些特别的印象，但这种印象谈不上多深刻，过段时间也就忘了。

只有当我们亲自出创造自己的“预料”——诸如“阳光温暖地照在乘客脸上”这样平庸的句子——与之对照的时候，冷清而不是温暖，屁股而不是脸蛋，差异之中，视角和氛围的独特性一下就凸显了出来。

（下图分别是AI根据仿写与原文生成的图片，试着体会光照在脸上与照在屁股上的差别）

内部资料-严禁传播





正是这些独特的词汇与句式，构成了文章的风格与调子。它们是优秀的作者在创作时有意或无意的设计，也是他们的默会经验与内隐知识的外露，如果我们能频繁地“体认”到它们，便是在与那些高手、专家甚至大师“对齐”。

Heather Sellers写道：

> 模仿是许多作家为了更深入理解一部作品同时磨练写作技巧而采用的历史悠久的技术。当你还小的时候，你通过观察其他人行走、交谈、吃饭、跳舞、交朋友和做数学题，然后模仿他们来学习这些技能。模仿作家并不是剽窃，所以不必担心。你不会发布你的模仿作品——它只是一个练习。
>
> 定期练习模仿可以增加你作为作家的信心，因为它帮助你找到自己最好的素材。起初可能会感到尴尬，但这是一条直接的道路，就像临摹一样，可以通向丰富、层次分明且专注的写作。
>
> 通过模仿，你正在创造新的神经通路。你试图阻止自己正常的思维习惯，强迫自己进入一些新的模式和新的举动。

模仿是朴素也是最高级学习方式，“对比反馈”这个词听上去很专业，本质不过是一种“高级模仿”，之所以强调对比反馈，是因为我们追求的不是与模仿对象一模一样，而是要深入体会为什么会不一样，我们要尽可能多的伸出触角，去**捕捉**那些细微差异，而不是抹平或消除它们（我愿称之为“后结构主义的模仿”）。

会有人觉得这样的仿写太局限太细碎，我的看法是，知著和见微都很重要。结构化的知识能指导我们谋篇布局，拥有掌控力，这种细致入微的对照能带我们进入文字间隙之中，磨炼觉察力——前面说过了，觉察是控制的前提，只有敏感细腻觉察才能转化为丝丝入扣的表达。

有太多骨骼健壮、血肉丰满却毫无气韵的粗陋作品，换句话说，有形体，甚至是诱人的，但没气质，没味道，气味看不见摸不着，但就是能被我们明确地感受到。你感受不到，尝什么都觉得真真好，说明味蕾没开。

内部资料-严禁传播



辅

味蕾打开太重要了。如果你认真看过本课的导论，就会知道，对比反馈不仅是一种练习的方法，它甚至就是写作的方法。只不过，在正式创作中，你要比照和模仿的不是一个已经存在过的范本——那真成洗稿抄袭了——而是一个尚不存在却又隐隐可辩的“文章图样”，它混杂着我们的意向、经验、阅历，我们的长时记忆牵连着外部的材料，在工作记忆空间中拼凑组合。每个词，每一句话，每个段落的完成，其间都有数不清的比对与修正。

在这个意义上，创作就是不断潜入差异，想办法从中带回新意义的行为，这要求我们有非常好的品鉴与评价的能力，这个话题会在后面的课程继续展开。

让我们再次回到四象限图，做总结：

总结



进入差异能穿越显隐。理论和程序都是同一性思维与逻辑的产物，在那里，我们用思维将繁盛的细节压缩为概念，用符号标记，用逻辑组织，世界如同钟表秩序井然，“规律”“模式”由此而来；但那不是真实世界的构造，真实的世界在差异中生成，而这种不断生成的差异无法被我们的符号系统彻底描述，因为无法彻底描述，因而万事万物永远有被再次解释的可能，“意义”“新颖”由此而来，规律会消解意义，意义会颠覆规律，直到它成为新的规律，等待更新的意义来颠覆，在规律与意义之间，是我们无休无止的思考与行动。

回到今天的课题：“应用”——让知识落地的技术与艺术。在今天的讨论中，落地至少有双重含意：

第一重含意，地面是“物质的、实在的”，意味着从虚构进入“现实”，让理论指导实践，在这里，我们讨论落地的“技术”——找到结构清晰的概念性知识，将现实世界的变量带入其中，指导我们的行动方向；找到拿来就能用菜谱与说明书，快速掌握界面清晰的硬技能，将自己接入硬件之中；亦或者，朝自己的心智输入“提示词”，清空旧的缓存，使其觉察一个崭新的、在差异中不断生成着的“现实”，在其中展开富有责任的自主行动。

另一重含意，哲学中，“大地”是人诗意栖居的地方，是代表潜隐与神秘的场域，“落地”也寓意从光辉高扬的理念宫殿潜入“神秘”的意义渊源之中，那是进入无限差异，在其中穿越知与行、显与隐的无尽旅程，是“落地”的艺术。

高手的黑箱的课程有一种以“什么是最后的竞争力”做结的惯性，在AI面前，我们都很焦虑，我最近也常常自问：我的竞争力到底是什么？为什么有资格在这里浪费别人时间？后来发现这个问题不太好回答。在今天的语境下，倒是有一个可能的答案：差异无穷无

内部资料 严禁传播

尽，一个人在任何一个领域深耕久了，会得到一个自己摸不透的黑箱——我有一个秘密，但我也不知道它是什么——这恰恰是我们竞争力的来源。

希望这堂课对你有帮助，下节课见。

参考：

洛林·W·安德森等《布鲁姆教育目标分类学（修订版）》

汤质《关于说话的一切》

汤质《人间攻略》

布丽埃尔·奥廷根（Gabriele Oettingen）《WOOP心理学》

约翰·惠特默（John Whitmore）《高绩效教练》

Sellers, H. The Practice of Creative Writing: A Guide for Students

Chin, A. S. W., & Ghani, K. A. (2021). The Use of Think-Aloud in Assisting Reading Comprehension among Primary School Students.

^1: Gregory Bateson《走向心灵的生态学》转引自许煜《递归与偶然》P167